

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{2x-3}{x+2} + 4 \log_{\frac{1}{2}} x$ dla wszystkich $x > 0$.

Wykaż, że funkcja f ma co najmniej jedno miejsce zerowe, które należy do przedziału $[\frac{1}{2}, 4]$.

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+2} + 4 \log_{\frac{1}{2}} x \quad x > 0 \quad \langle \frac{1}{2}, 4 \rangle$$

teza: w podanym przedziale funkcja f ma co najmniej jedno miejsce zerowe

funkcja $f(x)$ jest sumą dwóch funkcji ciągłych wymiernej i logarytmicznej, więc f jest ciągła

① linijmy wartości $f(x)$ na krańcach podanego przedziału:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1-3}{\frac{1}{2}+2} + 4 \cdot \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = -\frac{4}{5} + 4 = 3\frac{1}{5} > 0$$

$$f(4) = \frac{8-3}{4+2} + 4 \log_{\frac{1}{2}} 4 = \frac{5}{6} + 4 \cdot (-2) = -7\frac{1}{6} < 0$$

$$\text{zw: } \langle -7\frac{1}{6}, 3\frac{1}{5} \rangle$$

② zatem z tw. Darboux istnieje takie $c \in (\frac{1}{2}, 4)$

że $f(c) = 0$ **zw**, zatem teza jest prawdziwa c.k.d.

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba $c, c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.

